Sistemas de Informação

Introdução à Engenharia Informática

Mário Gaspar da Silva

Instituto Superior Técnico
Departamento de Engenharia Informática

1º Semestre
2017/2018

Agenda

Sistema

Base de Dados

"Blueprints"

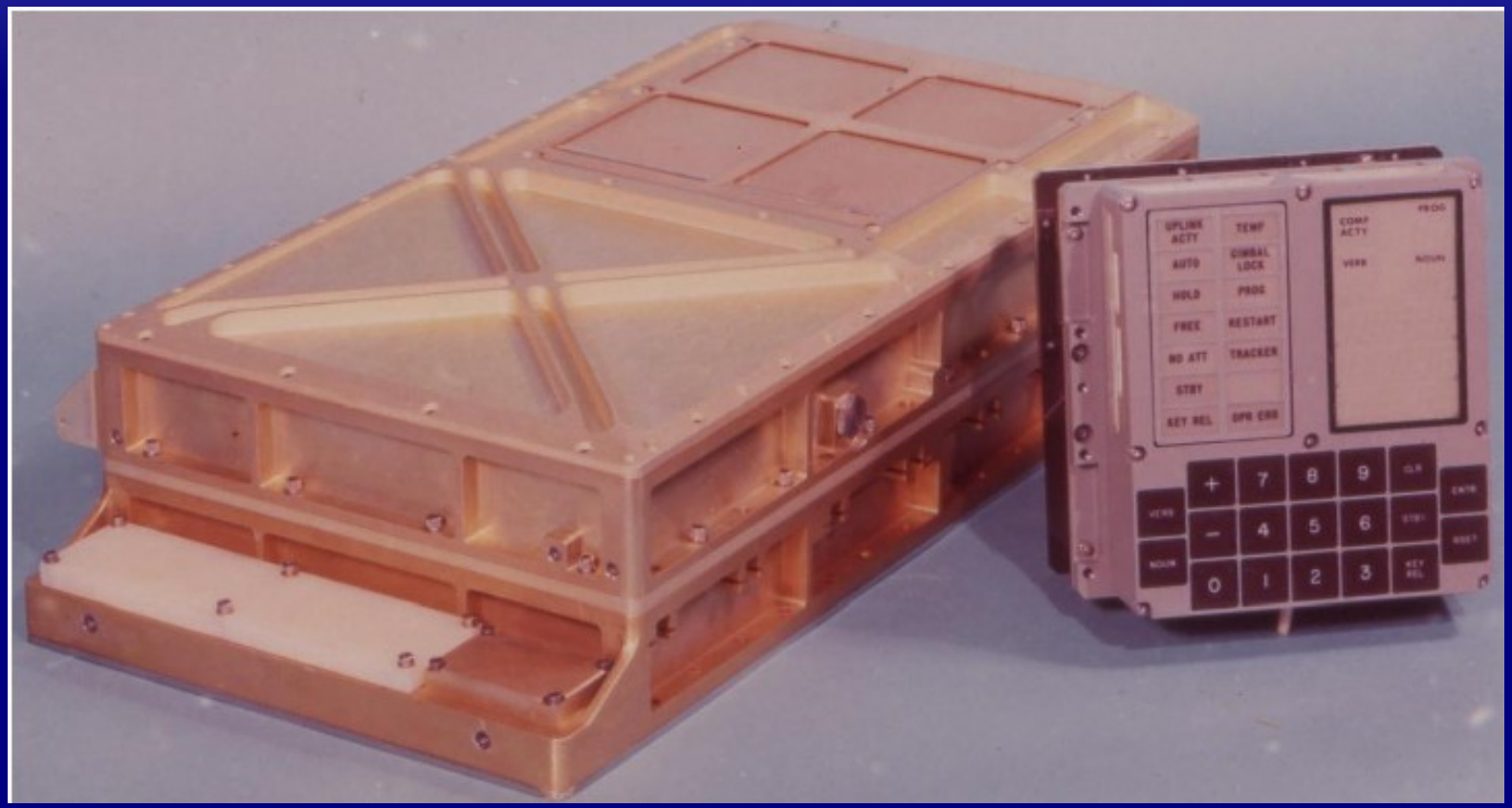
Analytics

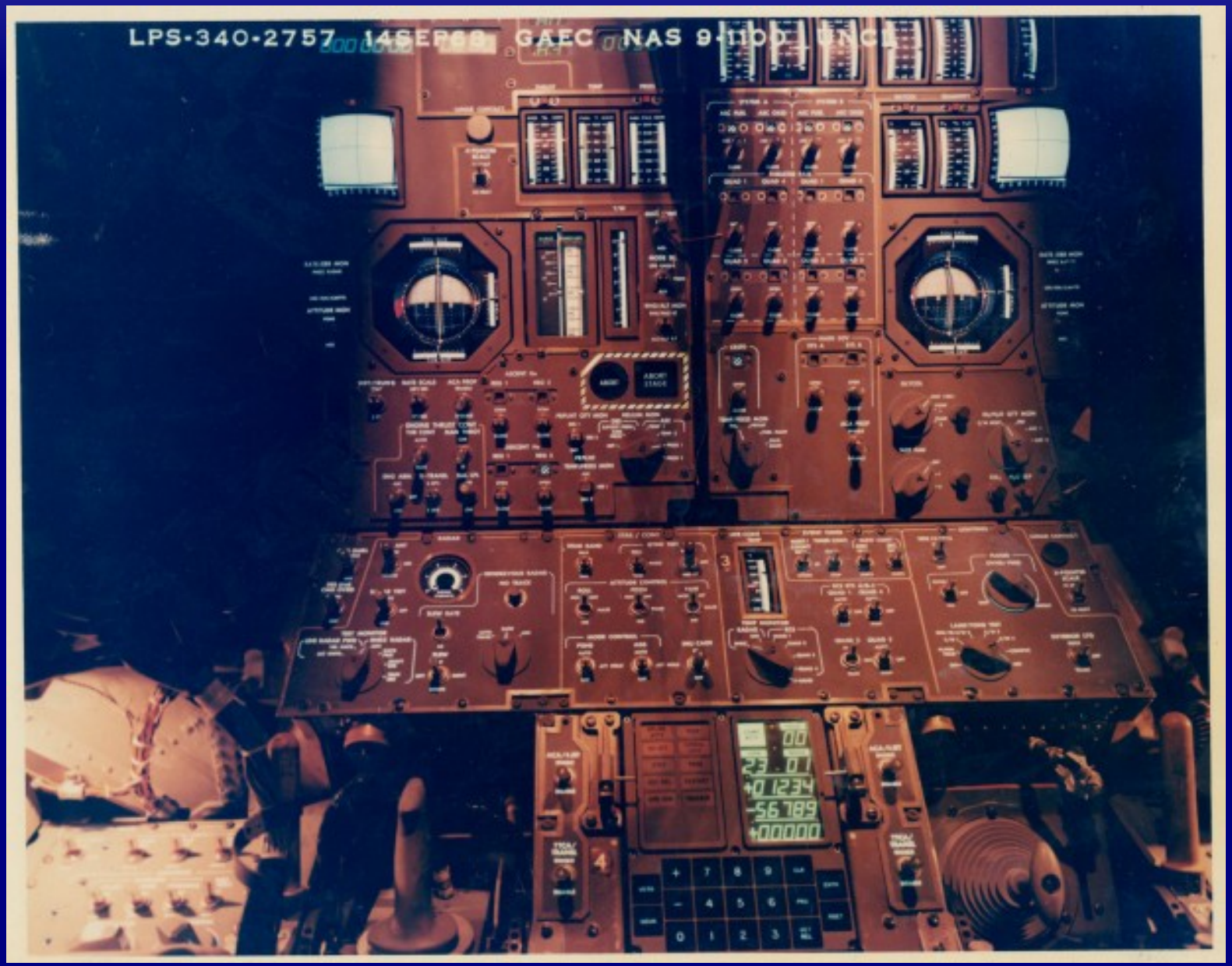
Google Maps

Copernicus

Human Brain Mapping

Conclusão

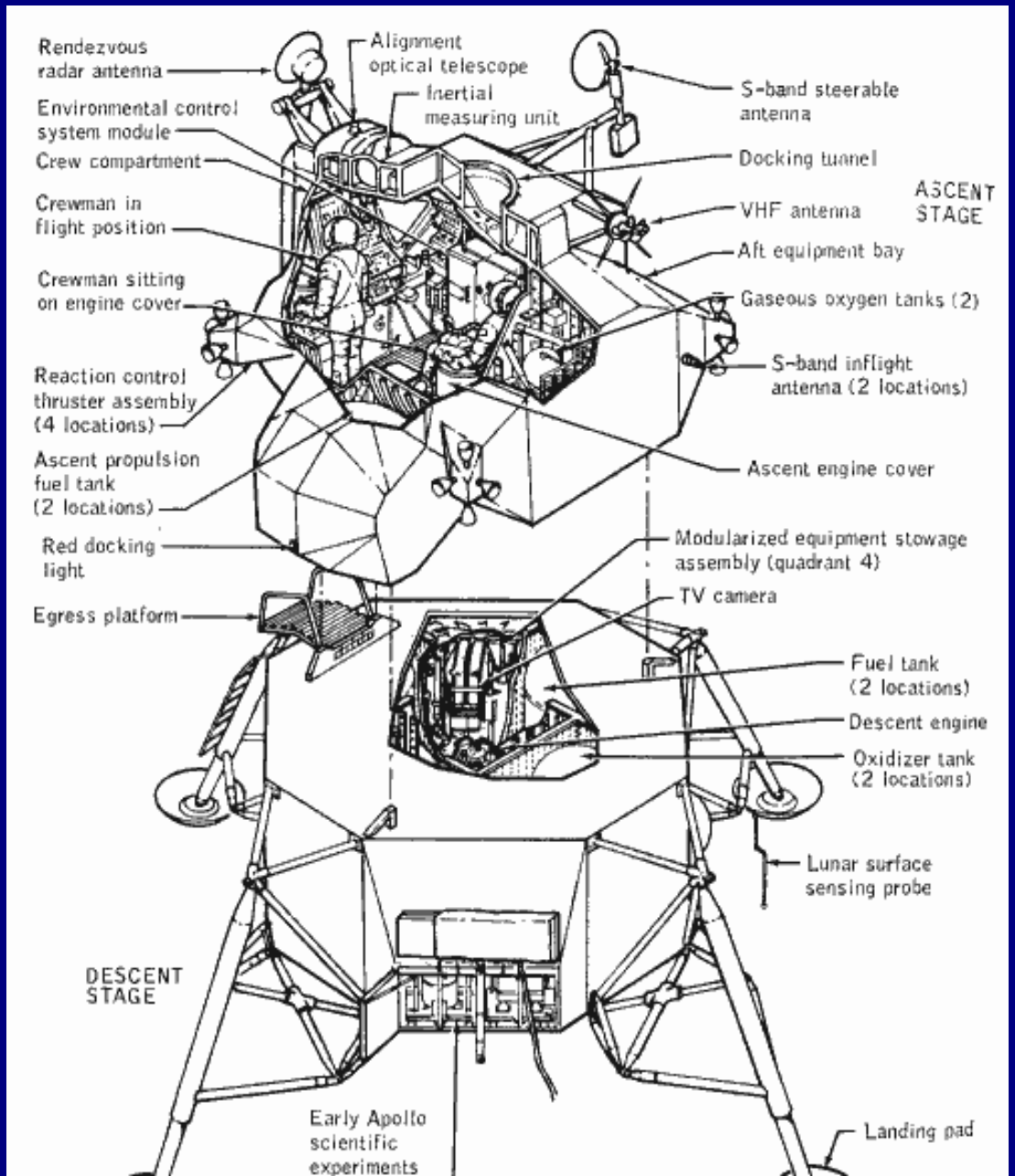

UPLINK ACTY
TEMP
AUTO
GIMBAL LOCK
HOLD
PROG
FREE
RESTART
NO ATT
TRACKER
STBY
KEY REL
OPR ERR
COMP ACTY
PROG
VERB
NOUN
CLR
ENTR
RSET
+
7
8
9
−
4
5
6
0
1
2
3



o que é?

UNITED
STATES

Apollo Landing Module



Sistema de Informação

- hardware
- software
- redes
- **dados**

Sistema de Informação

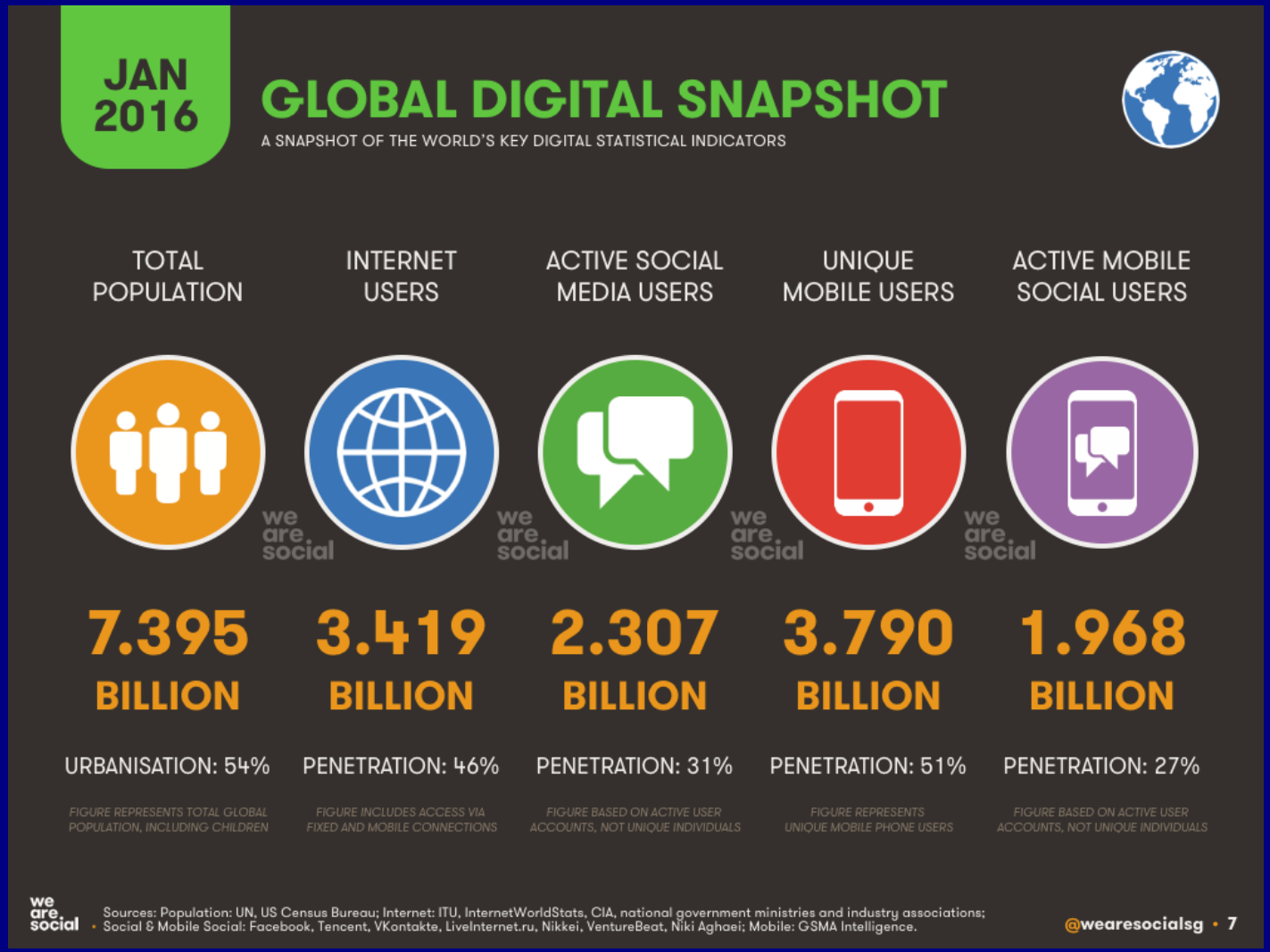
- hardware
- software
- redes
- **dados**

...o que falta aqui?

Sistema de Informação

- hardware
- software
- redes
- dados
- **pessoas**

Quem usa?



http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016

...pessoas...

Qual o maior Sistema de Informação?
...e também o mais usado (de longe) ?

...a Web

- hipertexto (HTML)
- cliente-servidor (HTTP)
- **Common Gateway Interface**
- internet

Evolução da capacidade de armazenamento

IBM 5MB (10^6) (1956)

Sandisk ActiveScale X100 (2017), de 840TB (10^{12}) a 52 PB (10^{15})

Quanta informação produzimos?

- Vamos ver um filme!

http://vimeo.com/20928251

Quanta informação produzimos?

- Vamos ver um filme!

http://vimeo.com/20928251

"All the instructions in all computers in one second, approx equal to number of impulses in one brain in one second"

Engenharia de Sistemas

- complexidade $\Longrightarrow$ simplificar
- abstrair
  - medir
  - contar

Engenharia de Sistemas

- complexidade $\Longrightarrow$ simplificar
- abstrair
  - medir
  - contar

...e como é que esse princípio se aplica à gestão de informação?

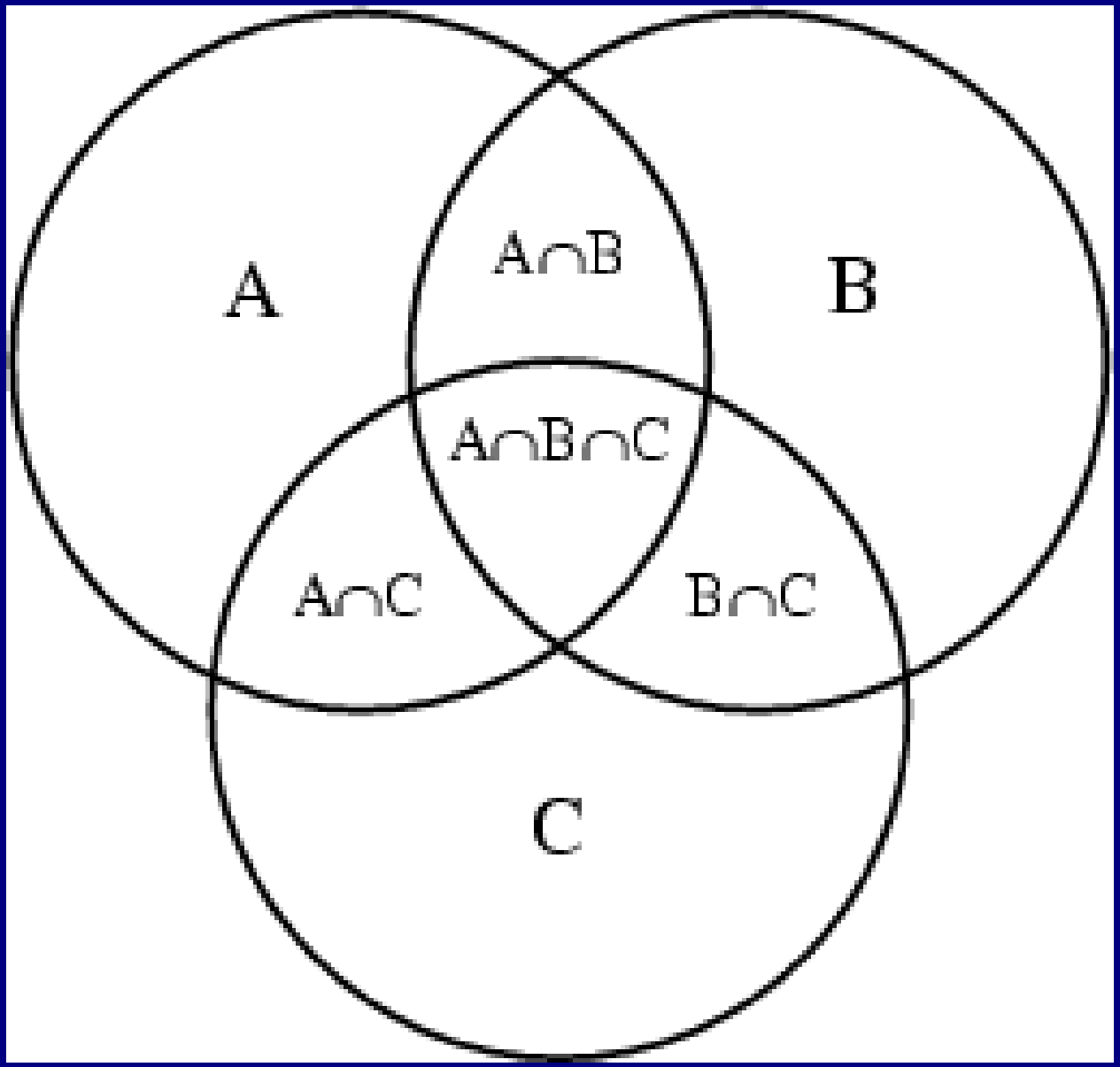
recuemos...8.000 anos.

...solução genial...

...solução genial...

Se fizesse um sistema baseado em *computadores* para gerir e organizar informação, como seria?

Seleccionar informação: Teoria dos Conjuntos



Base de Dados?

- Vamos ver um filme!

http://www.youtube.com/watch?v=t8jgX1f8kc4

Há formas alternativas de abstrair e estruturar a informação....em tabelas,*relações*, ...

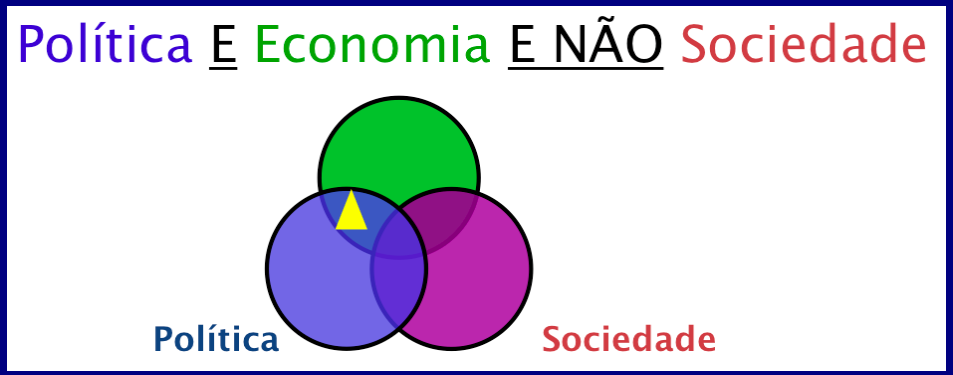
...que podem ser *interrogadas* numa linguagem de programação, como *SQL*, para exprimir que elementos de subconjuntos do conjunto de elementos de informação queremos ver.

Recuperação de Informação

"objectos" = **documentos, texto**
modelo de linguagem:
computar probabilidades de (sequências de) palavras

- saco de palavras: sequências de comprimento 1, conta-se frequência de cada palavra
- pondera-se a raridade.

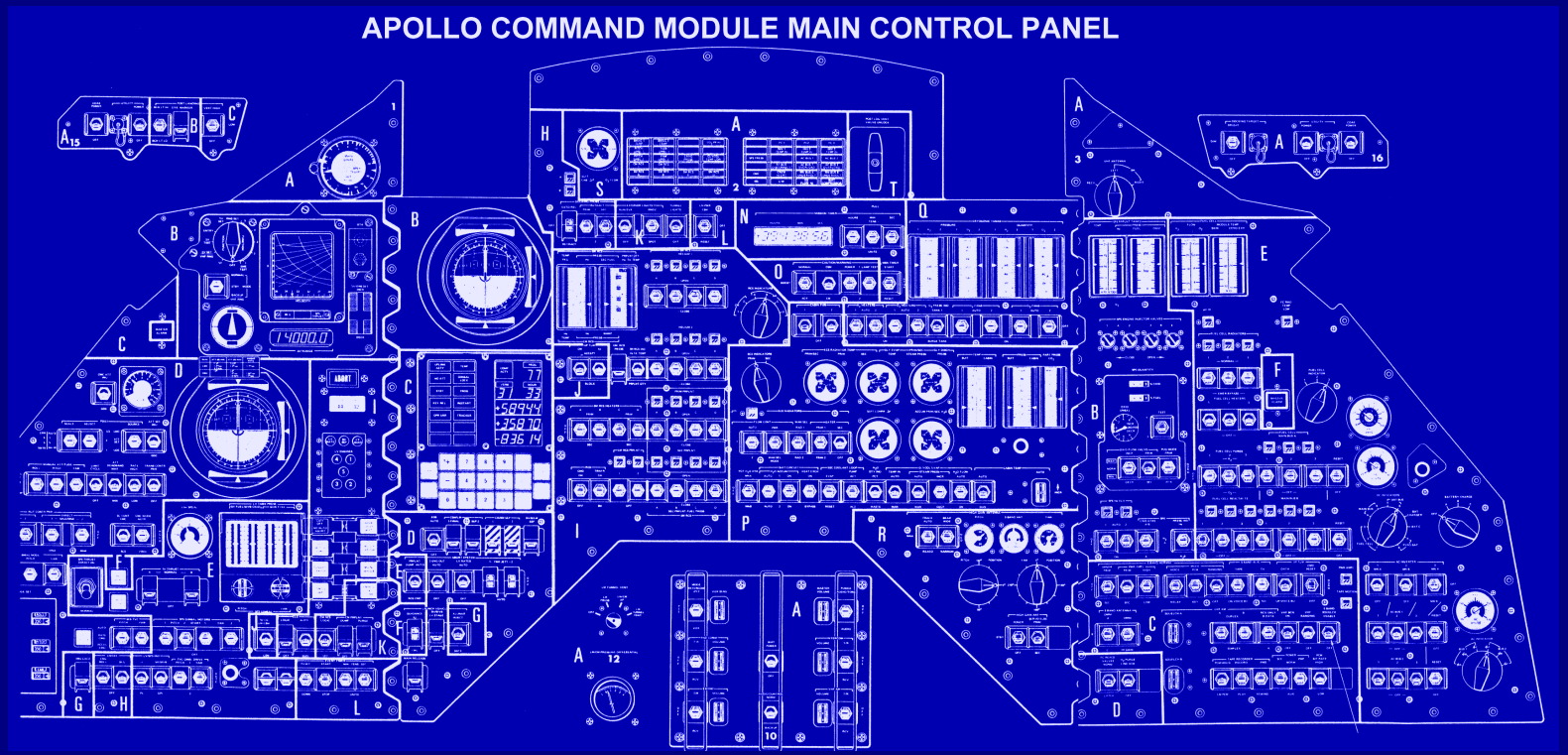
Como seleccionar informação?



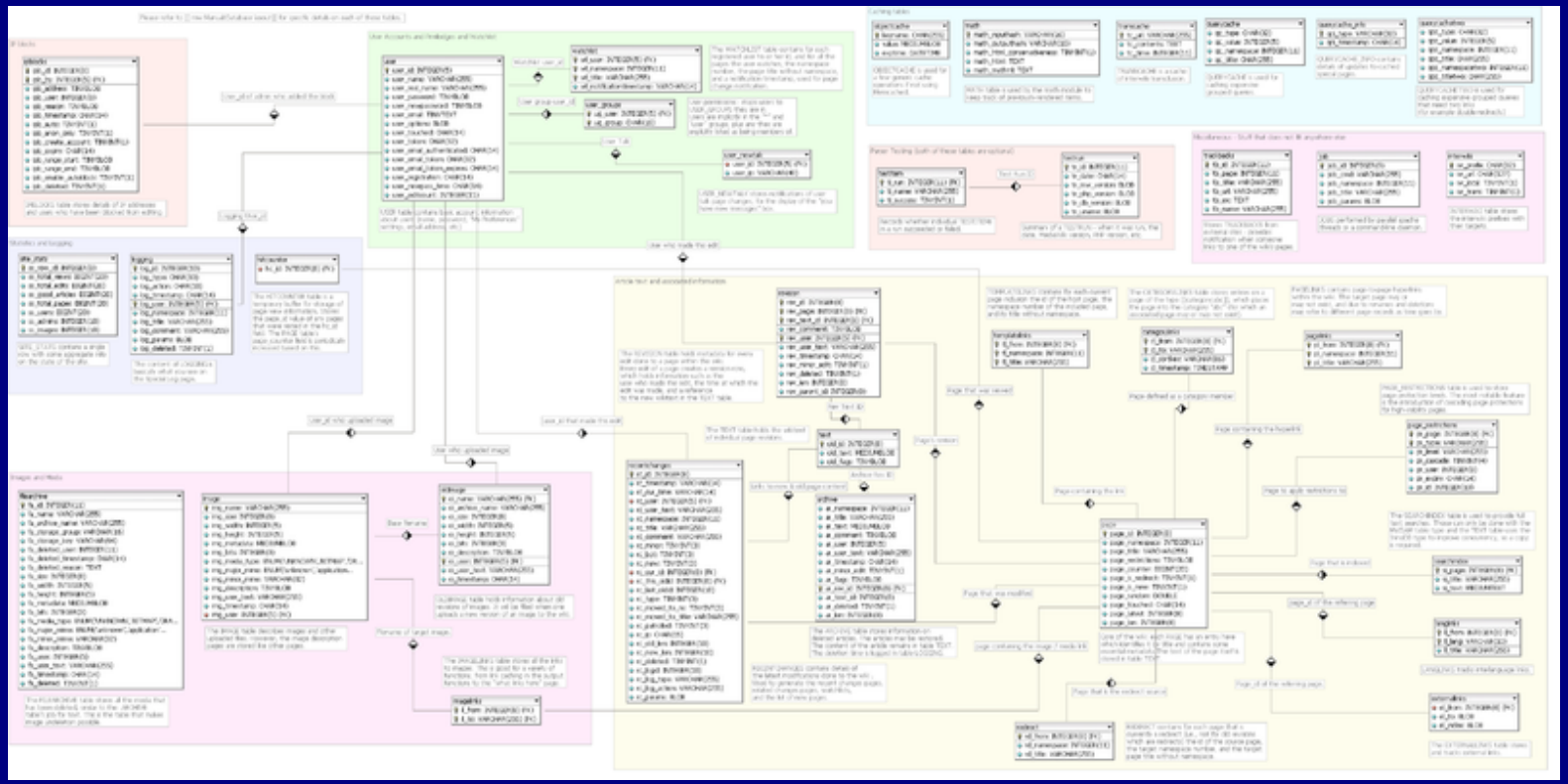
- podemos selecconar informação' pensando em conjuntos
- web: podemos ordenar baseados nos links da rede de hiperligações das páginas
- podemos usar as relações entre redes de conceitos

Plantas, esquemas, diagramas ...

Blueprints

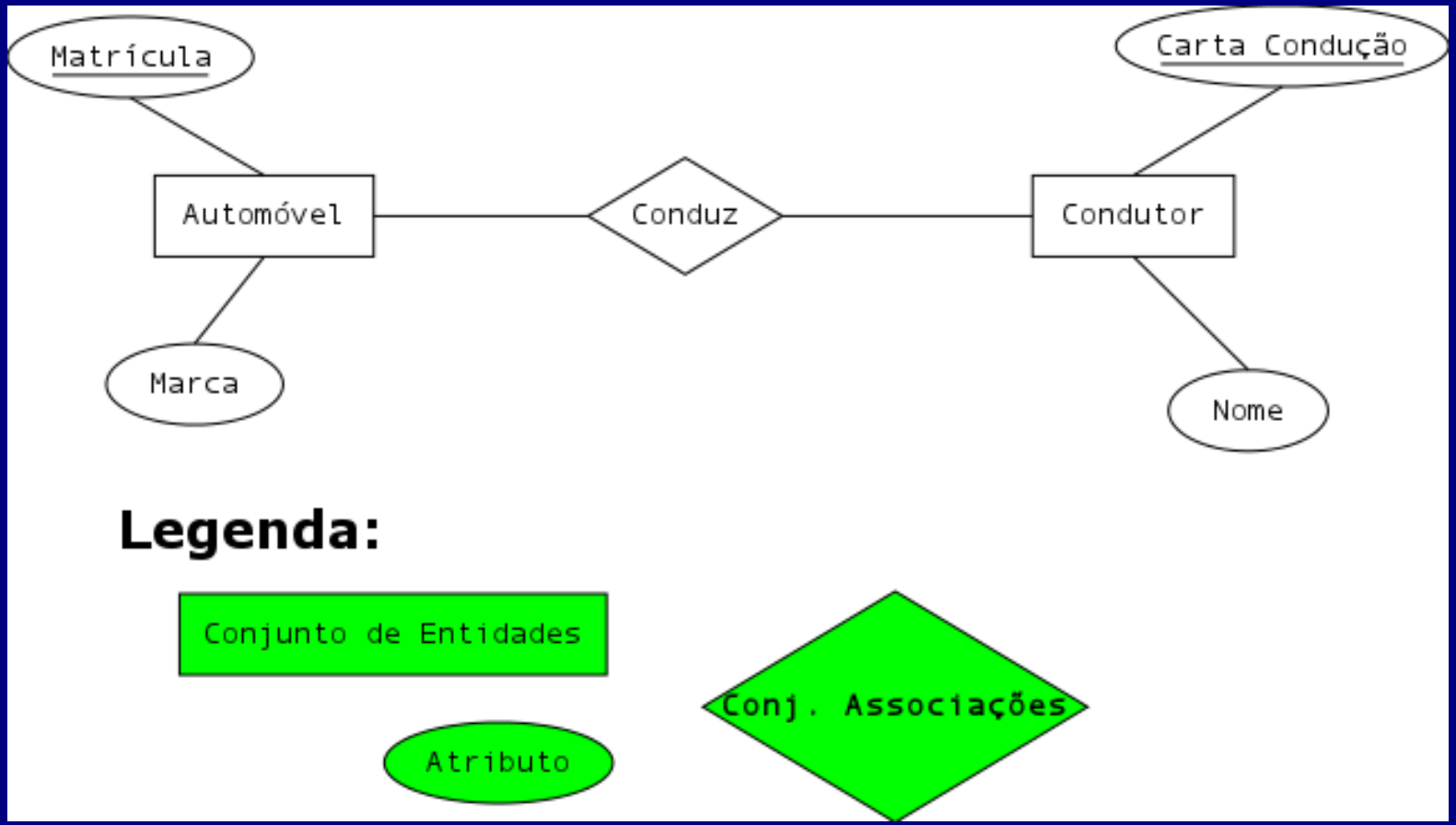


Esquema Relacional

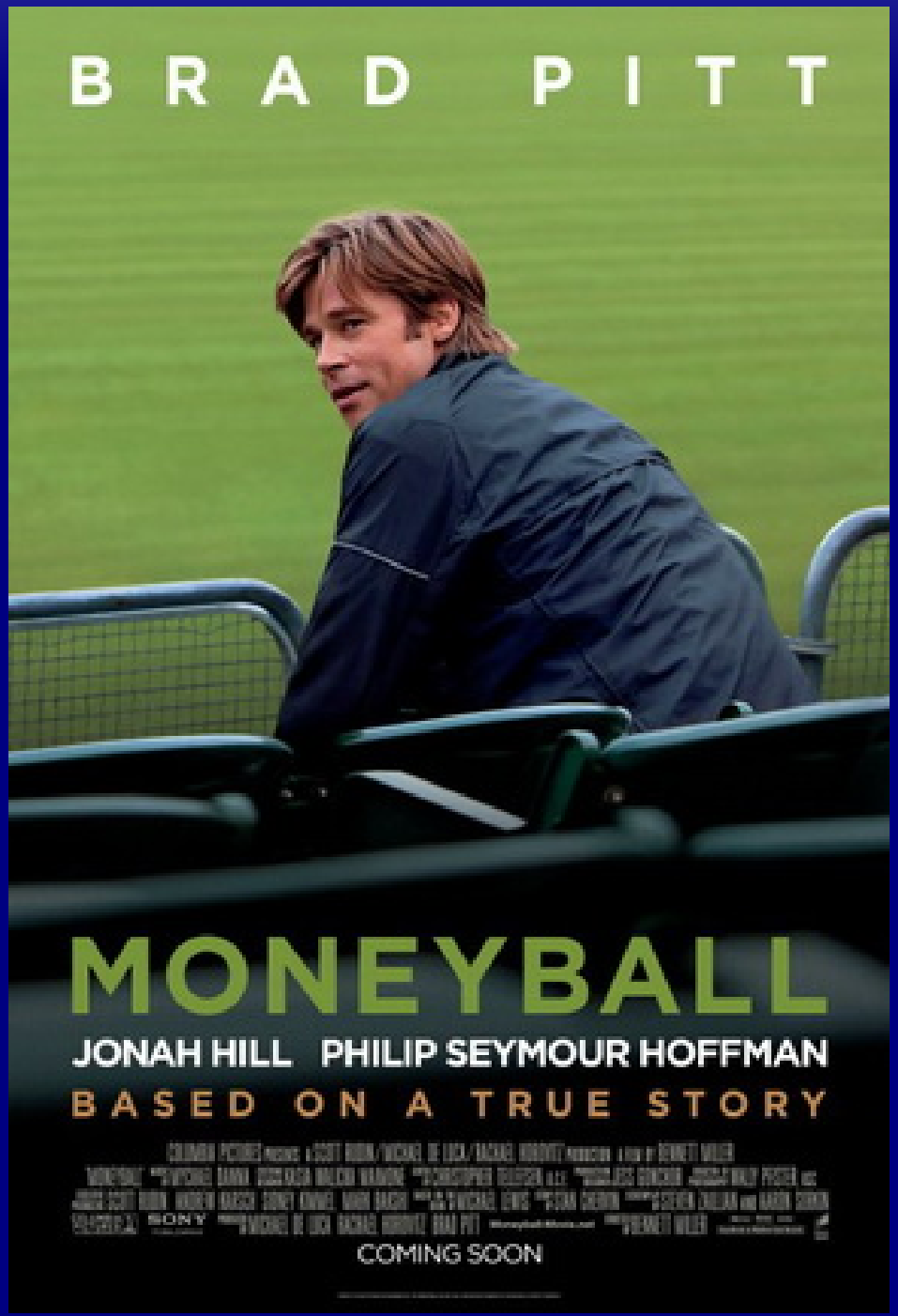


Esquema da Base de Dados do MediaWiki

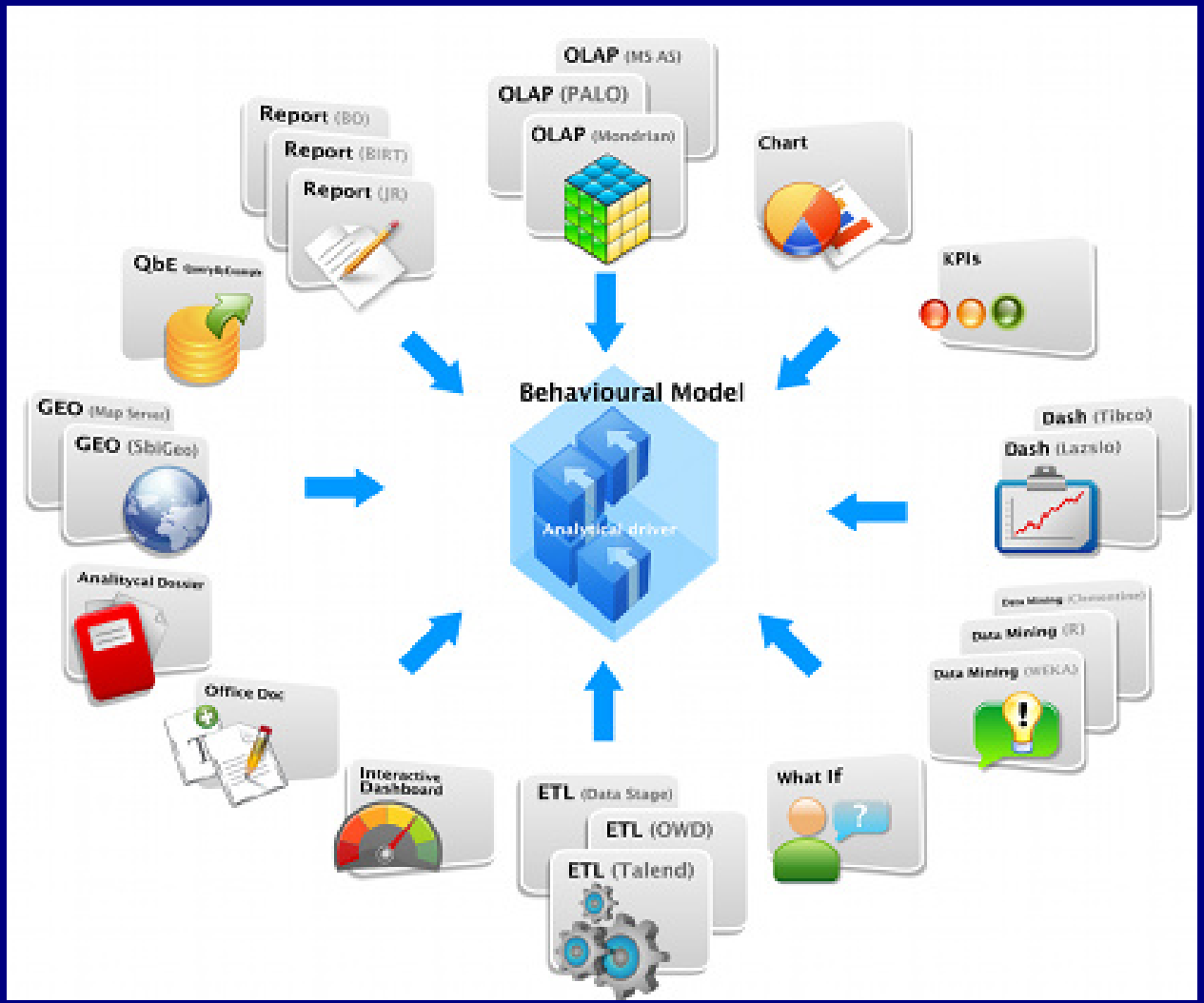
Modelo Semântico: Entidade Associação

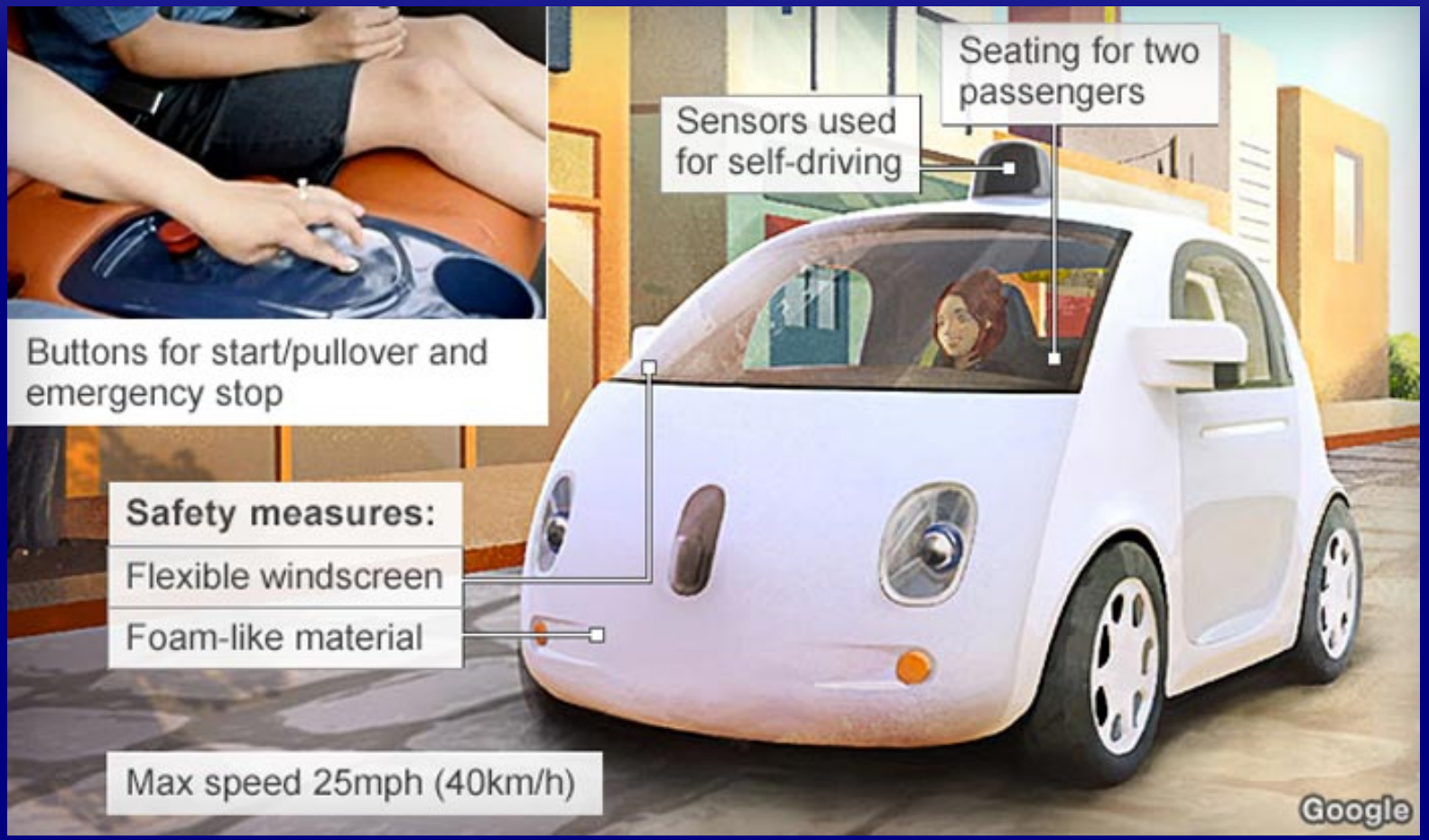


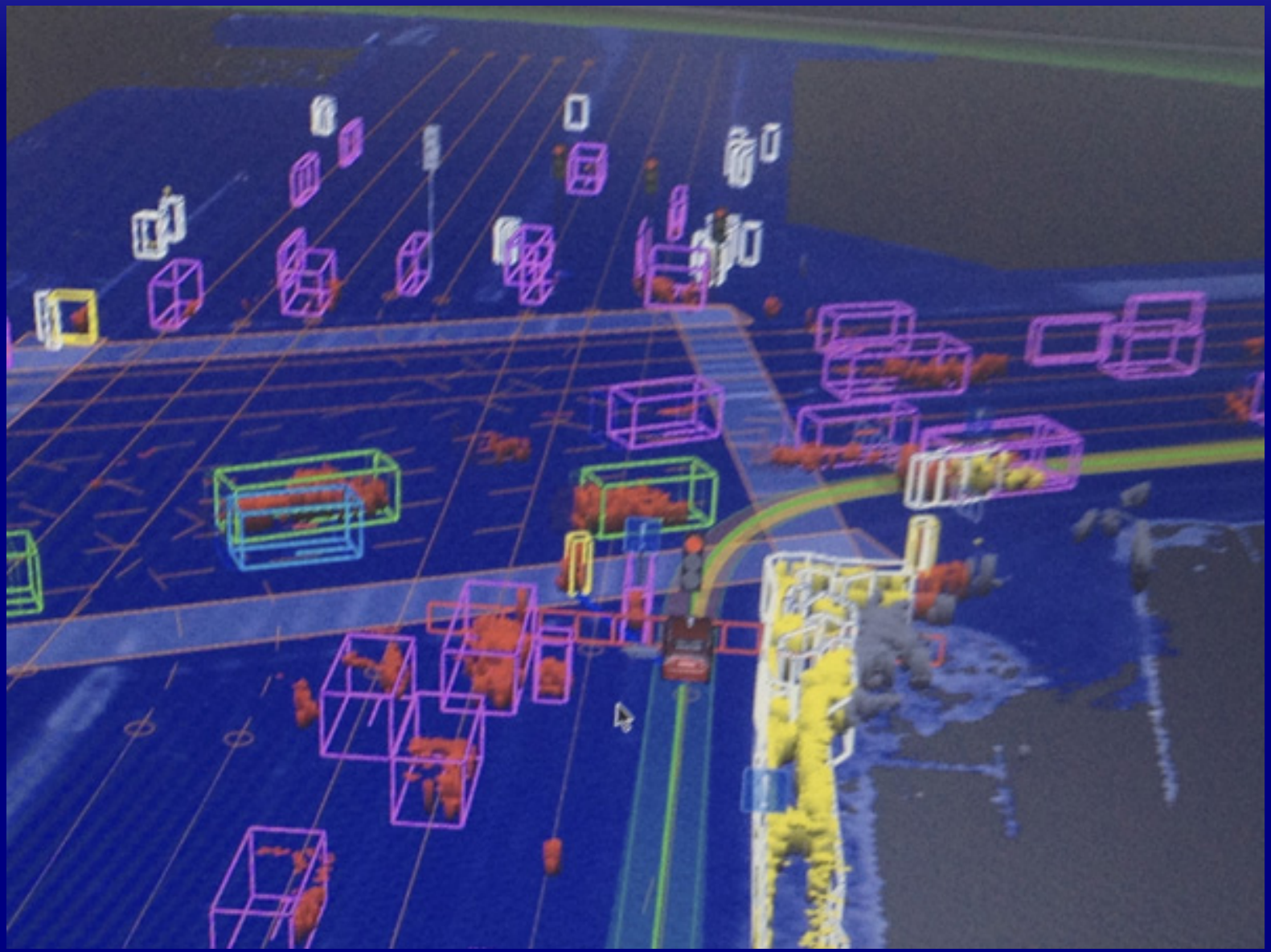
Um conjunto de entidades, ou *conceito* (rectângulo) para representar cada conjunto de objectos do mesmo tipo e um conjunto de associações (losango) para os relacionar

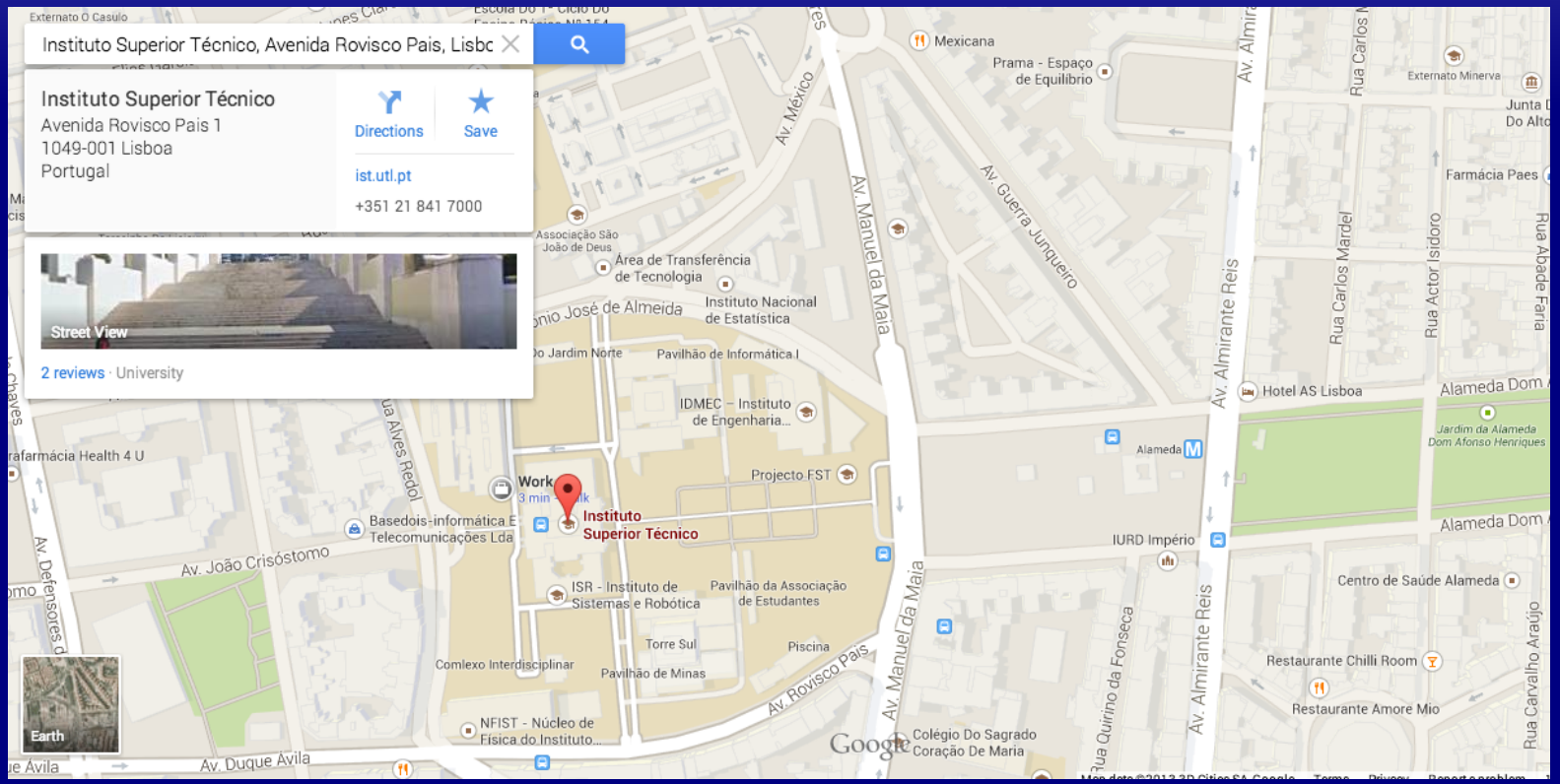

BRAD PITT
MONEYBALL
JONAH HILL PHILIP SEYMOUR HOFFMAN
BASED ON A TRUE STORY
SONY
COMING SOON

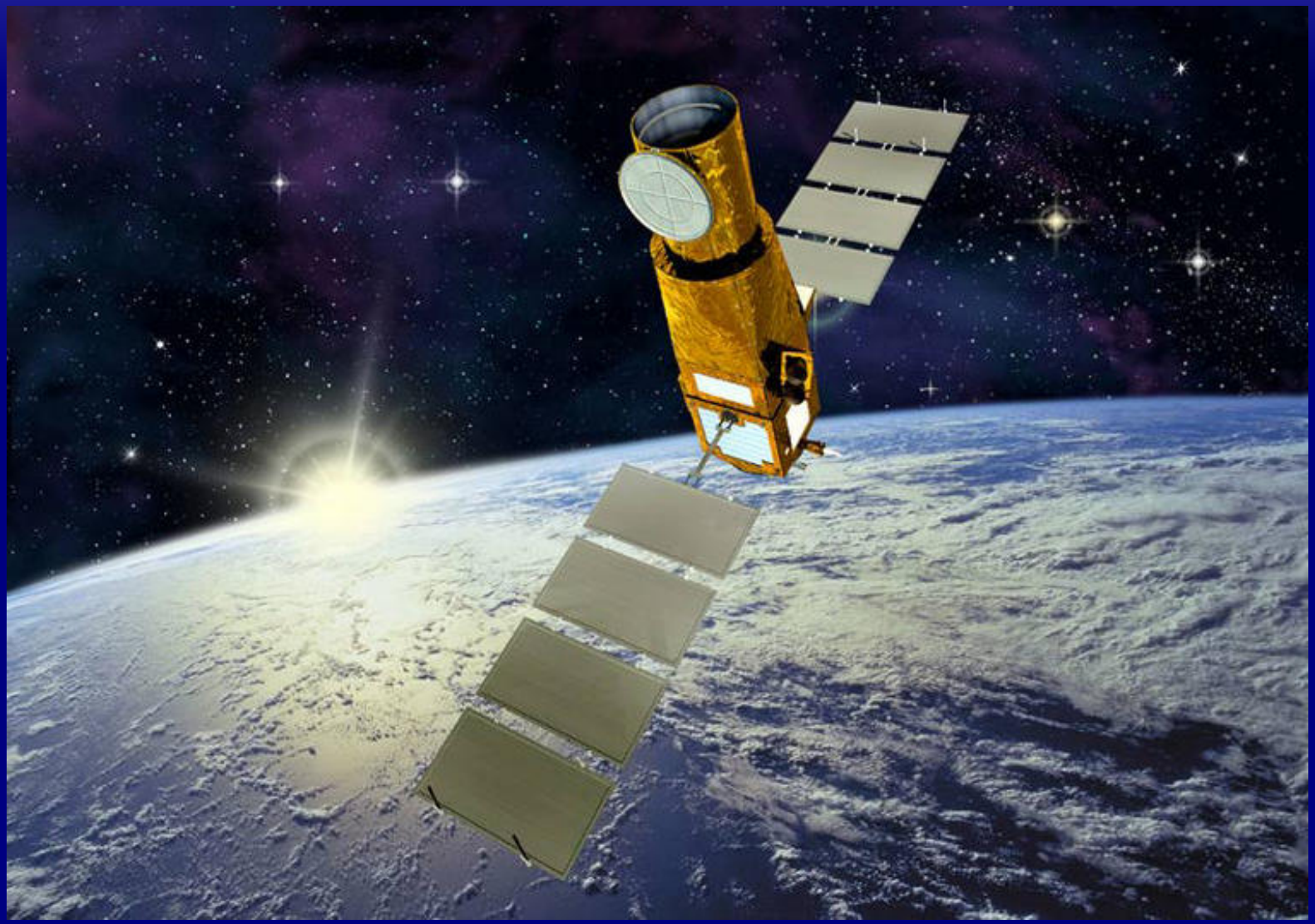
Análise de Dados

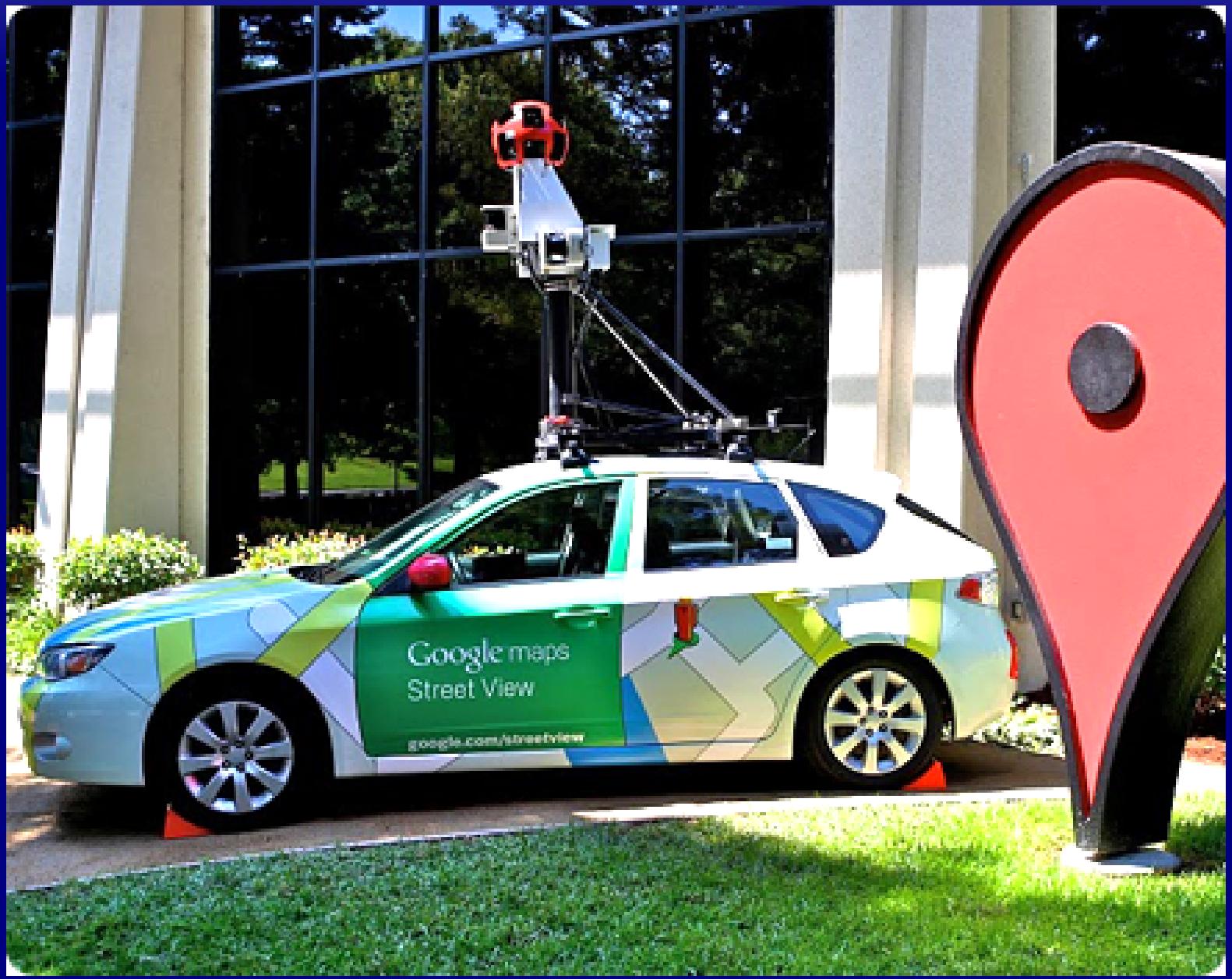



Seating for two passengers
Sensors used for self-driving
Buttons for start/pullover and emergency stop
Safety measures:
Flexible windscreen
Foam-like material
Max speed 25mph (40km/h)
Google




Instituto Superior Técnico, Avenida Rovisco Pais, Lisbc
Instituto Superior Técnico
Avenida Rovisco Pais 1
1049-001 Lisboa
Portugal
Directions
Save
ist.utl.pt
+351 21 841 7000
Street View
2 reviews · University
Instituto Superior Técnico
Work
Mexicana
Prama - Espaço de Equilíbrio
Externato Minerva
Farmácia Paes
Av. México
Av. Manuel da Maia
Av. Guerra Junqueiro
Av. Almirante Reis
Rua Carlos Mardel
Rua Actor Isidoro
Rua Abade Faria
Associação São João de Deus
Área de Transferência de Tecnologia
Instituto Nacional de Estatística
Pavilhão de Informática I
IDMEC – Instituto de Engenharia...
Hotel AS Lisboa
Alameda
Jardim da Alameda Dom Afonso Henriques
Projecto FST
Basedois-informática E Telecomunicações Lda
Av. João Crisóstomo
IURD Império
Centro de Saúde Alameda
ISR - Instituto de Sistemas e Robótica
Pavilhão da Associação de Estudantes
Torre Sul
Piscina
Comlexo Interdisciplinar
Pavilhão de Minas
Restaurante Chilli Room
Restaurante Amore Mio
Av. Rovisco Pais
NFIST - Núcleo de Física do Instituto...
Colégio Do Sagrado Coração De Maria
Av. Duque Ávila
Earth
Google



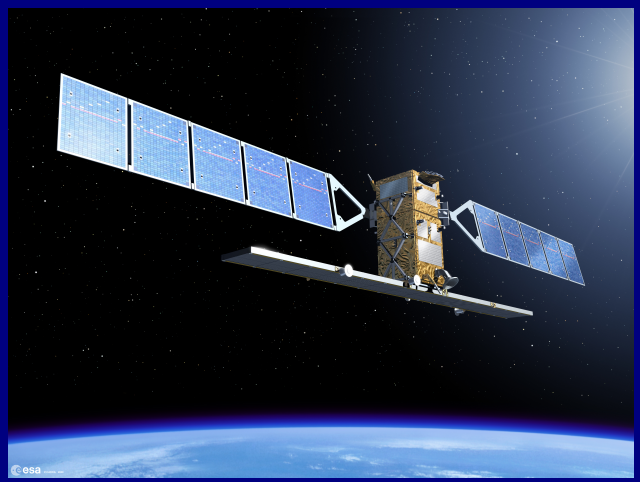

Google maps
Street View
google.com/streetview

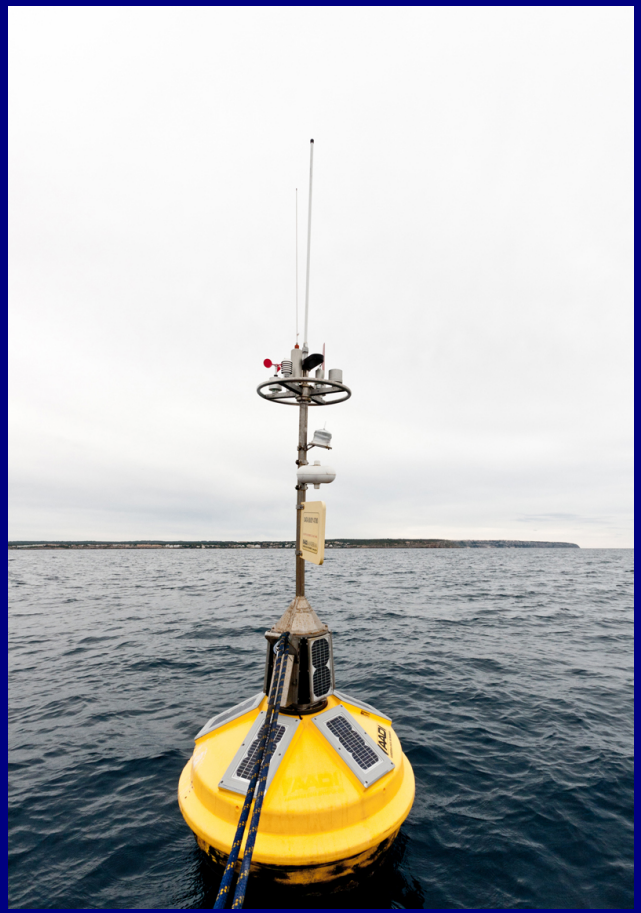
Mandar o carro travar, acelerar, ou virar são as decisões em cada instante uma vez estruturada uma quantidade imensa de informação

- hoje Google View produz tanta informação em 2 semanas como toda a Google em 2006
- data center computing: a máquina para suportar isto é um datacenter.
- uso intensivo de "crowdsourcsing"
  - para descobrir estradas nos países em desenvolvimento
  - para medir congestão do trânsito.

Mapa Arquipelágico Portugal + ZEE

Copernicus Earth Observation Programme

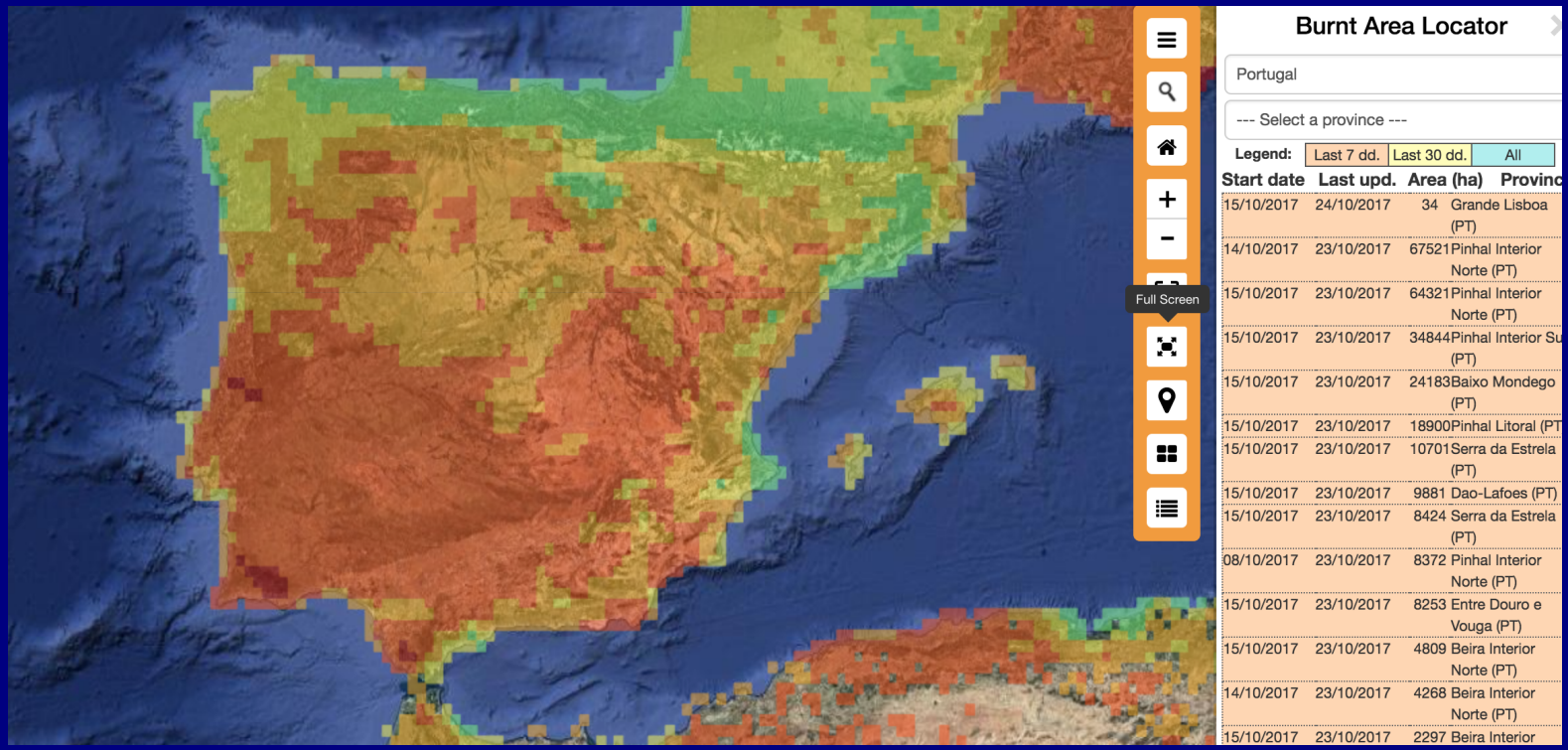




Sentinel-2A 1ª Imagem 2015-08-07

Imagem do satélite Sentinel 2A, área do aeroporto de Lisboa e zona envolvente
Composição em falsa cor. Resolução espacial de 10 m.

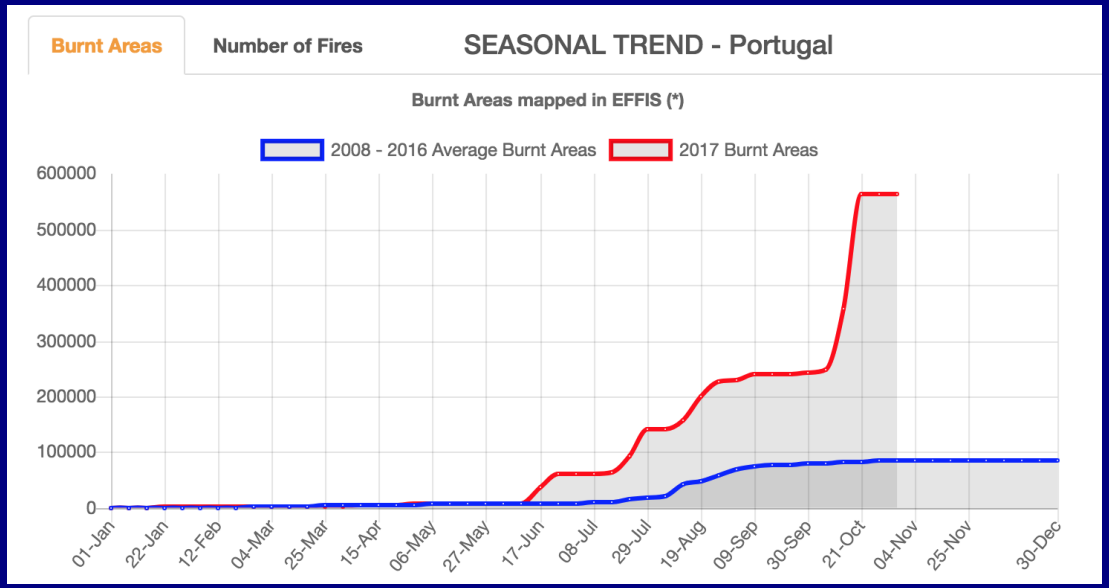
European Forest Fire Information System (EFFIS)

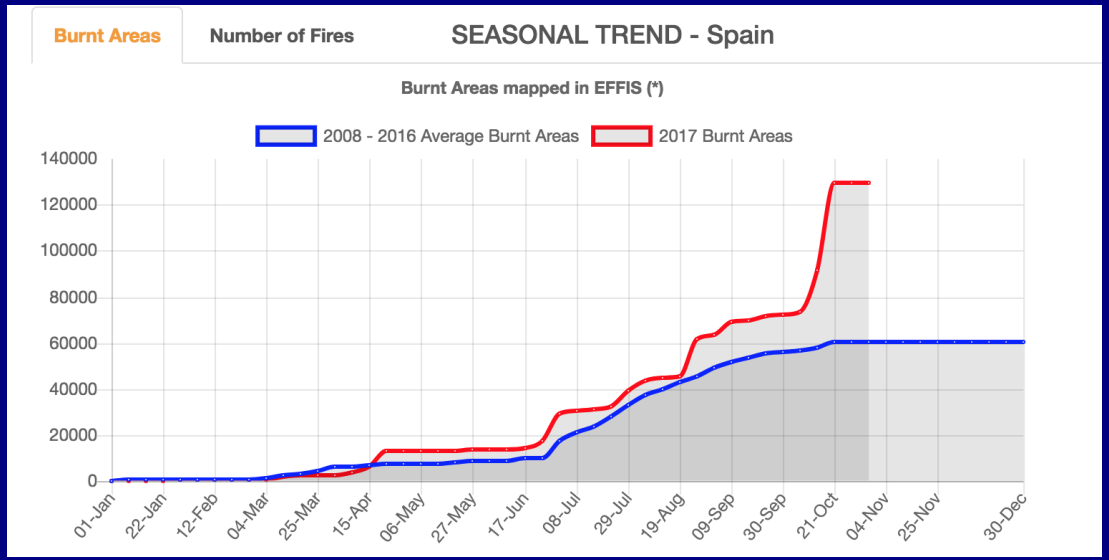


Ver EFFIS

http://effis.jrc.ec.europa.eu/static/effis_current_situation/public/index.html

EFFIS - Áreas Ardidas





Human Brain Mapping - Bioinformática

theguardian | TheObserver

News | Sport | Comment | Culture | Business | Money | Life & style | T

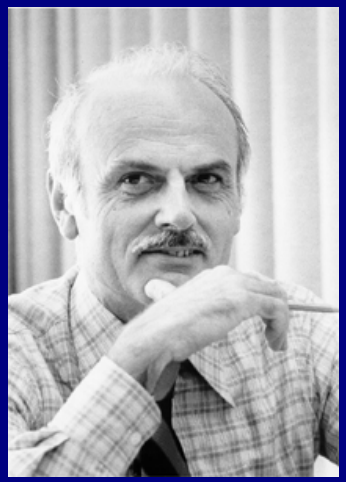
News › Science › Neuroscience

Human Brain Project: Henry Markram plans to spend €1bn building a perfect model of the human brain

Henry Markram tells how his son's autism fired his ambition to unlock the secrets of consciousness by using 'big data' to trace the electronic signals that zing between neurons

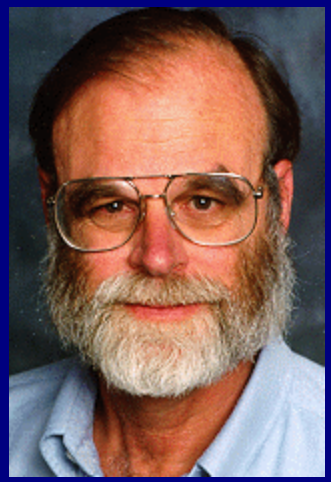
Mark Honigsbaum
The Observer, Sunday 13 October 2013
Jump to comments (43)

ACM Turing Awards em Bases de Dados



Edgar F. Codd (1981)

For his fundamental and continuing contributions to the theory and practice of database management systems.



Jim Gray (1998)

For seminal contributions to database and transaction processing research and technical leadership in system implementation.

Mike Stonebraker (2014)

For fundamental contributions to the concepts and practices underlying modern database systems.

Ensino e Investiogação de Sistemas de Informação no IST

- The ACM Computing Classification System (CCS)!

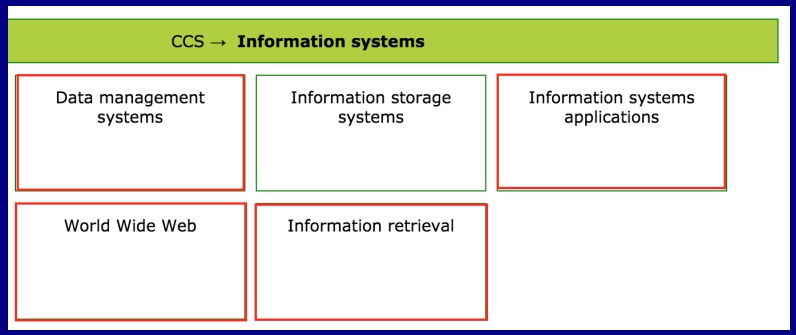
http://dl.acm.org/ccs/ccs.cfm

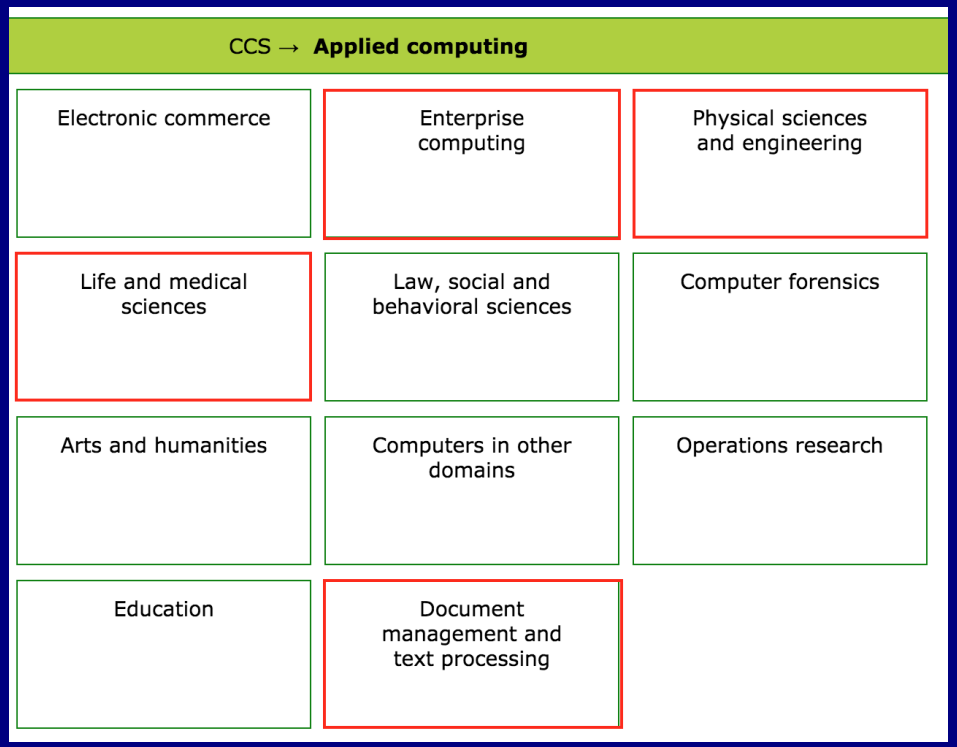
ACM DL DIGITAL LIBRARY

The ACM Computing Classification System (CCS) Switch to Flat View Generate CCS Codes

General and reference	Hardware	Computer systems organization	Networks
Software and its engineering	Theory of computation	Mathematics of computing	Information systems
Security and privacy	Human-centered computing	Computing methodologies	Applied computing
Social and professional topics	What is the CCS?		

ACM CCS: Information Systems & Applied Computing



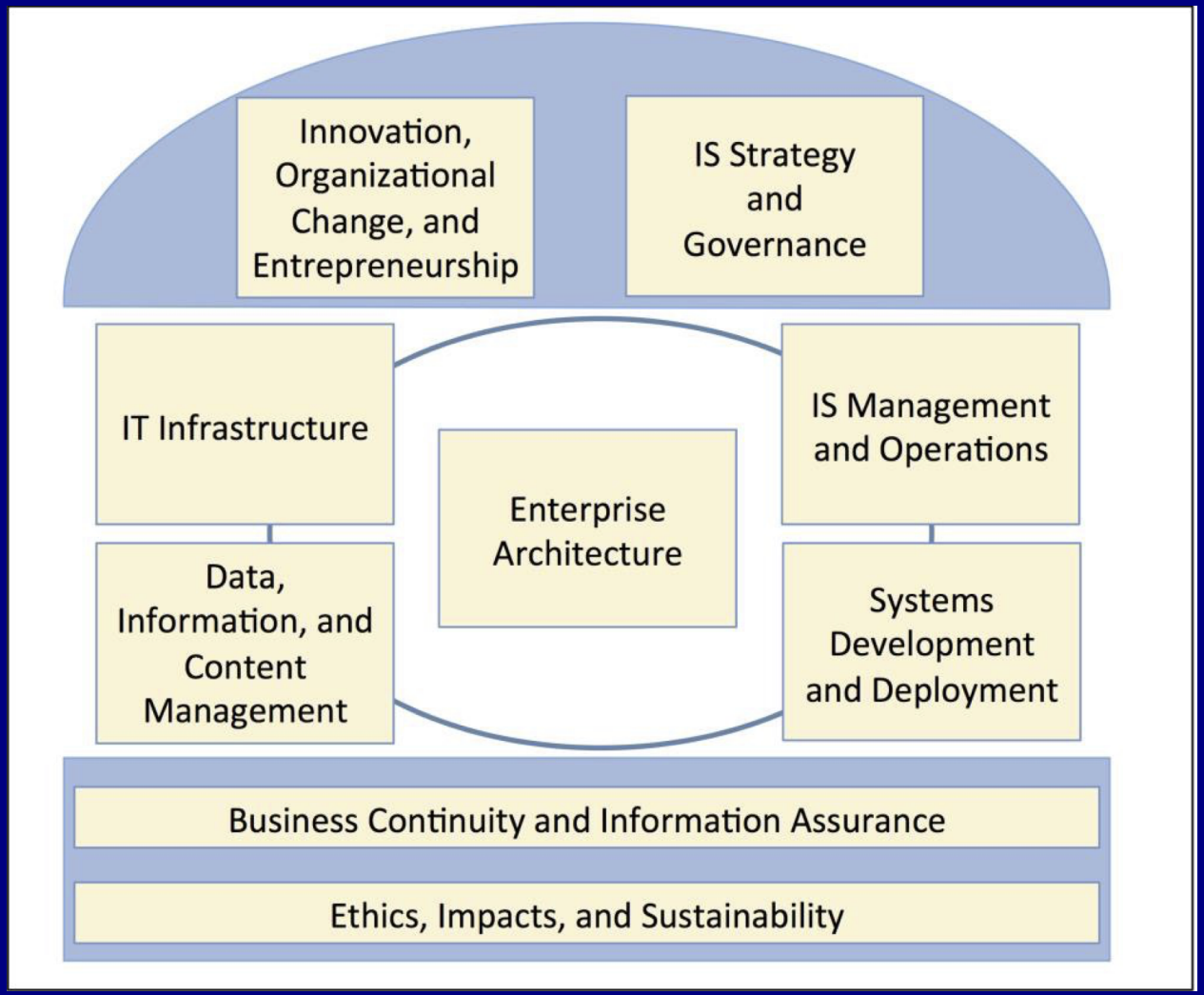


ACM CS Curriculum 2013: Information Management

IM. Information Management (1 Core-Tier1 hour; 9 Core-Tier2 hours)

	Core-Tier1 hours	Core-Tier2 hours	Includes Electives
IM/Information Management Concepts	1	2	N
IM/Database Systems		3	Y
IM/Data Modeling		4	N
IM/Indexing			Y
IM/Relational Databases			Y
IM/Query Languages			Y
IM/Transaction Processing			Y
IM/Distributed Databases			Y
IM/Physical Database Design			Y
IM/Data Mining			Y
IM/Information Storage And Retrieval			Y
IM/MultiMedia Systems			Y

ACM MSIS 2016: Master of Science in Information Systems



Questões?